abs-id = 9

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = \frac{1}{2} - \frac{6}{14}$. On a :

- ☐ **a.** $A = -\frac{5}{12}$
- ☐ **b.** $A = \frac{1}{14}$
- ☐ **c.** $A = \frac{5}{2}$
- ☐ **d.** $A = \frac{5}{12}$

Question 1.2

La forme développée et réduite de l'expression $(3x+1)(3x-1)$ est :

- ☐ **a.** $9x^2 - 1$
- ☐ **b.** $9x^2 + 1$
- ☐ **c.** $9x^2 - 6x + 1$
- ☐ **d.** $9x^2 + 6x - 1$

Question 1.3

On souhaite transporter 12 L d'huile.

Combien de bouteilles de $\frac{3}{4}$ L faut-il pour effectuer ce transport ?

- ☐ **a.** 9
- ☐ **b.** 12
- ☐ **c.** 15
- ☐ **d.** 16

Question 1.4

Une valeur approchée de l'aire d'un disque de rayon 10 cm est :

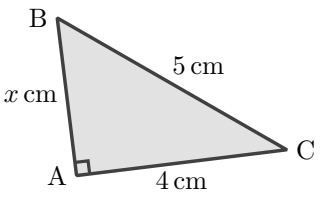
- ☐ **a.** $31{,}4\,\text{cm}^2$
- ☐ **b.** $31{,}4\,\text{dm}^2$
- ☐ **c.** $3\,140\,\text{cm}^2$
- ☐ **d.** $3{,}14\,\text{dm}^2$

Question 1.5

On considère ci-contre le triangle ABC, qui est rectangle en A.

Quelle est la valeur de x ?

- ☐ **a.** 6
- ☐ **b.** 4,3
- ☐ **c.** 3
- ☐ **d.** 3,4



Question 1.6

Vous désirez acheter un véhicule dans une concession automobile. Celui-ci coûte normalement 26 000 €, mais vous obtenez une réduction de 5 % sur le prix de vente. Quelle est la valeur de cette réduction ?

- ☐ **a.** 5 200 €
- ☐ **b.** 130 €
- ☐ **c.** 1 300 €
- ☐ **d.** 24 300 €

Question 1.7

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + \sqrt{2}x - 2$.
La valeur de $f\left(-\sqrt{2}\right)$ est :

- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** 4
- ☐ **c.** -4
- ☐ **d.** $\sqrt{2}$

Question 1.8

Sachant que $1\,\text{L} = 1\,\text{dm}^3$, un volume de $3\,700\,\text{cm}^3$ correspond à :

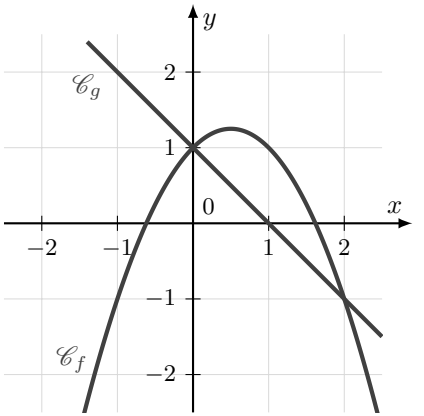
- ☐ **a.** 0,37 L
- ☐ **b.** 3,7 L
- ☐ **c.** 37 L
- ☐ **d.** 370 L

Question 1.9

On a représenté ci-contre les courbes représentatives de deux fonctions f et g.

Sur quel intervalle l'inégalité $f(x) > g(x)$ est-elle vraie ?

- ☐ **a.** $]0, 2]$
- ☐ **b.** $]0, 2[$
- ☐ **c.** $[0, 2[$
- ☐ **d.** $[0, 2]$



Question 1.10

Augmenter un nombre de 20 %, puis de 30 % revient à l'augmenter de :

- ☐ **a.** 50 %
- ☐ **b.** 56 %
- ☐ **c.** 60 %
- ☐ **d.** 65 %

Question 1.11

La vitesse maximale autorisée sur une autoroute est de 130 km/h.
Quelle distance maximale pouvez-vous parcourir en 2 heures et 30 minutes sans commettre d'infraction ?

- ☐ **a.** 299 km
- ☐ **b.** 320 km
- ☐ **c.** 325 km
- ☐ **d.** 330 km

Question 1.12

Dans la boulangerie que fréquente Merlin, un paquet de 5 bonbons coûte 1,25 € et un paquet de 12 coûte 3 €.

Combien de bonbons peut-il acheter au maximum avec 56 € ?

- ☐ **a.** 216
- ☐ **b.** 220
- ☐ **c.** 224
- ☐ **d.** 227